LESSON 21

掷出 惊喜

random.randint(1, 6)

随机数与小游戏：让程序碰碰运气

学完你能让程序掷骰子、随机出题、和你玩石头剪刀布。

每次都一样，就不好玩了

第 7 课的猜数字

```
secret = 7
```

玩过一次就知道答案

一猜就中

游戏要有意外：骰子掷出几点、抽到哪张签、电脑出什么，事先谁也不知道。

Python 有一盒叫 random 的工具，能帮程序“随便挑一个”。

randint：掷骰子

dice.py

```
1 import random
2 print(random.randint(1, 6))
3 print(random.randint(1, 6))
4 print(random.randint(1, 6))
```

random 是“随机”，先 import 借来。
randint(1, 6) 从 1 到 6 里随机挑一个整数。

每次运行都不一样，比如：

4

1

6

你运行出来的多半和这里不同，这才对。

猜一猜：randint(1, 6) 能掷出 6 吗？

`range(1, 6)`

1 2 3 4 5

没有 6

`randint(1, 6)`

1 到 6 里挑

6 也可能

不一样。randint 两头都算：1 和 6 都可能出现，正好是一颗骰子。

range 不含终点，randint 含终点，这两个最容易记混。

choice：从列表里抽一个

draw.py

```python
import random
names = ["小明", "小红", "小刚"]
pick = random.choice(names)
print(pick, "来回答")
```

choice 的意思是“挑选”。括号里放一个列表，它随机抽出其中一个。

抽签、点名、电脑出拳，都用它。

可能是：

小红 来回答

小测：random.randint(1, 3) 可能是哪些数？

1 0、1、2

2 1、2

3 1、2、3

4 只会是 2

答对了！两头都算，1、2、3 都可能。

seed：让随机可以重来

seed.py

```python
import random
random.seed(7)
print(random.randint(1, 100))
print(random.randint(1, 100))
```

种子是 7，每次运行都先出 42、再出 20。全班用同一个种子，就能对答案。真玩游戏时，不写 seed。

种子 **7**

每次都是 **42、20**

例题：秘密数随机出

guess.py

```
import random
random.seed(int(input()))
secret = random.randint(1, 100)
guess = int(input())
while guess != secret:
    if guess > secret:
        print("大了")
    else:
        print("小了")
    guess = int(input())
print("猜中了！")
```

猜到 42 就停下。课后自己玩，把第 2 行删掉，每次都不一样。

```
大了
小了
猜中了！
```

动手改一改

不猜了，用循环掷很多次，数一数。

掷 n 次，有几个 6

第一行读入种子，第二行读入次数 n（0 到 1000 的整数）。用这个种子掷 n 次骰子，输出一共掷出了几次 6。

种子 1，掷 10 次

```
1
```

种子 3，掷 600 次

```
95
```

掷 0 次

```
0
```

掷 600 次，6 大约出现 100 次。

小测：种子都是 7，两次掷的结果呢?

1 一定一样

2 一定不一样

3 说不准

4 报错

答对了！种子一样，挑出的数就一样。

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

忘了 `import random`	**NameError**	写在第一行
~~`random.randint(6)`~~	**TypeError**	要给两个数：从几到几
~~`randint(0, 6)`~~	**不报错**	会掷出 0，骰子没有 0

随机的错最难查：可能运行十次都没事，第十一次才露馅。写完先想清楚两头。

找错：骰子怎么掷出了 0 点？

bug.py（只阅读）

```
1 import random
2 point = random.randint(0, 6)
3 print("掷出了", point, "点")
```

多运行几次，偶尔会出现“掷出了 0 点”。

点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

石头剪刀布

第一行读入种子（0 到 1000 的整数），第二行读入你出的：石头、剪刀或布。电脑用 random.choice(["石头", "剪刀", "布"]) 出一个，列表照这个顺序写，结果才和样例一样。
先输出“电脑出 ……”，再输出你的结果：赢、输或平。
石头赢剪刀，剪刀赢布，布赢石头。

先自己写，卡住了再翻下一页。

依次输入

7

石头

输出

电脑出 剪刀

赢

卡住了？一次看一条提示

提示 1　先设好种子，再读入你出的。电脑出的用 `random.choice` 从三个里挑。

提示 2　先判断平：两个一样。再判断赢：你赢的三种情况用 `or` 连起来。

提示 3　剩下的就是输，用 `else`。种子 `7` 时电脑出剪刀，把你的三种出法都试一遍。

参考答案：石头剪刀布

rps.py

```python
import random
random.seed(int(input()))
me = input()
pc = random.choice(["石头", "剪刀", "布"])
print("电脑出", pc)
if me == pc:
    print("平")
elif (me == "石头" and pc == "剪刀") or (me == "剪刀" and pc == "布") or (me == "布" and pc == "石头"):
    print("赢")
else:
    print("输")
```

一样就是平；三种赢法用 `or` 连起来，其余就是输。

造一个你的随机小游戏

让程序出点意外。玩什么，你自己定。

先做到

随机挑一个数或一样东西，再说一句话。

选你喜欢的

抽签、出口算题、今日幸运数字、抽奖转盘、随机点名。

还想更厉害

用循环连玩几轮，记下得分；或者让电脑和你比大小。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

和同桌换着玩

1

换着玩

玩同桌的游戏，多玩几轮，看看是不是每次都不一样

2

说一个喜欢的

告诉同桌，哪个地方最有惊喜

3

提一个想法

随机的范围两头对吗？会不会出现不该出的数？

听完再改一版，让游戏更好玩。

说得清吗?

Q1	`randint(1, 6)` 能出 6 吗?	能，两头都算。
Q2	`choice` 从哪里挑?	从括号里的列表里随机挑一个。
Q3	`seed` 有什么用?	种子一样，结果就一样，方便检查和对答案。

速查卡

`import random`	先借来随机工具盒
`random.randint(1, 6)`	1 到 6 随机一个，两头都算
`random.choice(names)`	从列表里随机抽一个
`random.seed(7)`	种子一样，结果就一样
`range` 不含终点	randint 含终点，别记混

这些后面再学

random.shuffle()

把列表打乱，像洗牌

random.random()

随机一个 0 到 1 之间的小数

更大的游戏

把学过的循环、列表、函数、字典和随机组合起来

今天让程序学会了碰运气。把学过的本领组合起来，就能写出真正的小游戏了。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：接住报错：try 和 except